SERIM
ROBOTICS

더스티 프로 (DUSTI PRO)
AI 스마트 청소로봇
제품소개서



더스티 프로 (DUSTI PRO)

AI 스마트 청소 로봇 소개

더스티 프로는 대용량 고효율 진공 청소기를 갖춘 세계 최초

대규모 공간 청소가 가능한 **AI** 스마트 청소 로봇입니다.

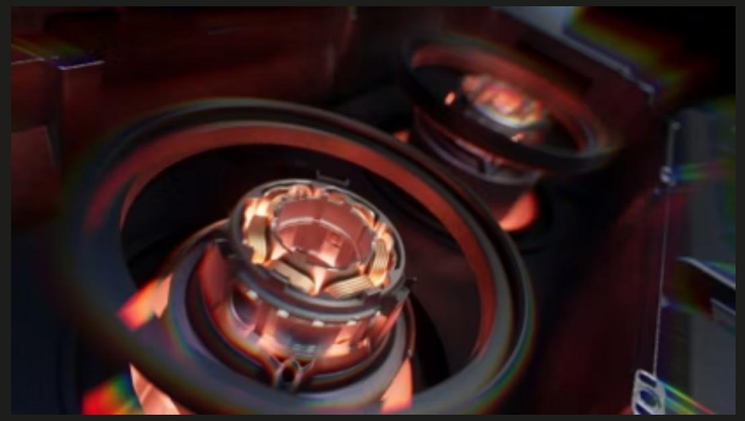
진공 청소 시나리오를 위해 특별히 설계되었으며

더 높은 드라이클리닝 요구사항을 충족하기 위해

업그레이드된 흡입 성능을 제공합니다.



주요 기능



강력한 흡입력



더 넓은 청소 커버리지



장시간 런타임



AI 기반 환경 인식 청소



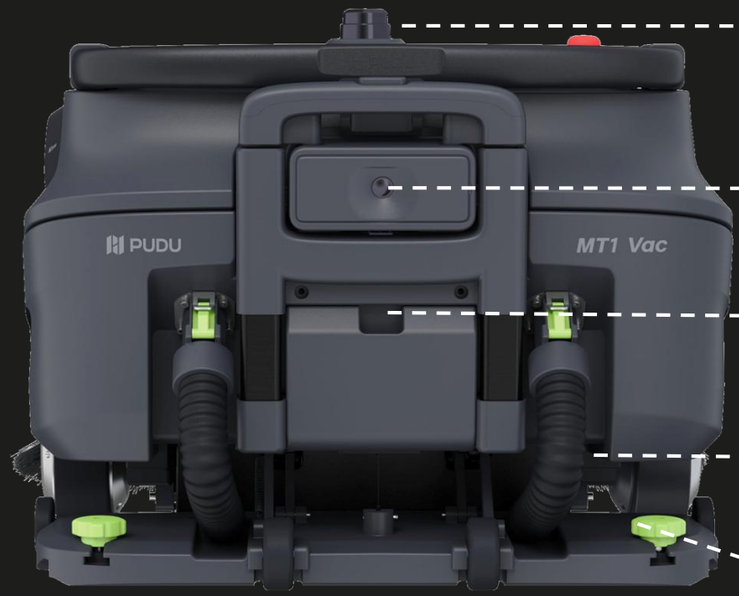
탈부착식 먼지흡입 툴



핸드 배큠 확장 툴

더스티 프로 모델 사양


RGBD
RGB 센서
라인 레이저
필 라이트
범퍼 센서
사이드 브러시
핸들
RGBD
쓰레기통+먼지통
사이드 브러시


PUDU
MT1 Vac
라이다
RGB 카메라
진공 높이 조정
진공 파이프
(빠른 분리형
외장 부품)
빠른 분리형
먼지흡입 틀

더스티 프로 모델 사양

크기(L×W×H)	840mm × 600mm × 490mm
무게	75 kg
청소효율	최대 1400㎡/h
더스트백 용량	7L * 2개, 총 14L
쓰레기통 용량	6 L
배터리	45Ah
배터리 사용 가능 시간	3-6.5 h(사용환경에 따라 다름)
이동 속도	0.2 m/s ~ 1.2 m/s (조정가능)
진공청소 폭 / 일반청소 폭	최대 55 cm / 최대 70 cm
주행 통로 폭	최소 통로 : 75 cm / 최소 통과 높이 : 52 cm

강력한 흡입력

듀얼 팬 진공 시스템 탑재로 효율 2배의 강력한 청소 효과

200%

흡입 효율 향상

강력한 흡입력을 이용하여 먼지 비산을 억제해

다양하고 복잡한 바닥면을 효과적으로 청소

100%

딥 클리닝

강력한 진공력으로 누적된 먼지와 이물질을 쉽게 제거

더 넓은 청소 커버리지

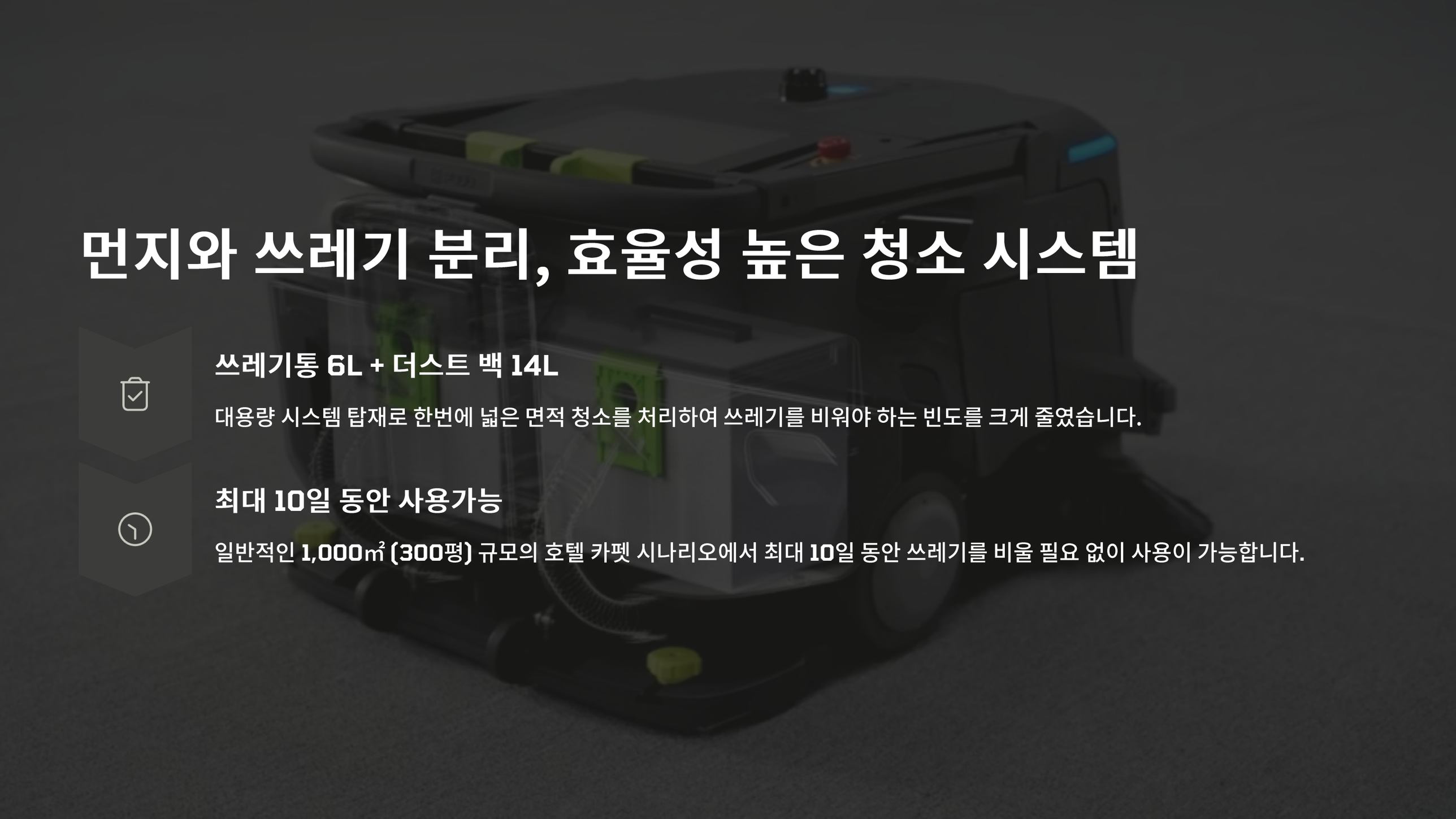
55cm의 광폭 흡입 청소 키트

기존의 전통 상업용 진공청소기 대비

2배의 면적을 커버하여 청소 시간을

크게 줄이고 효율을 높였습니다.





먼지와 쓰레기 분리, 효율성 높은 청소 시스템

쓰레기통 6L + 더스트 백 14L

대용량 시스템 탑재로 한번에 넓은 면적 청소를 처리하여 쓰레기를 비워야 하는 빈도를 크게 줄였습니다.

최대 10일 동안 사용가능

일반적인 1,000㎡ (300평) 규모의 호텔 카펫 시나리오에서 최대 10일 동안 쓰레기를 비울 필요 없이 사용이 가능합니다.

초미세 공기 여과 필터 탑재

Ultra-fine Air Filtration

HEPA 등급의 여과 필터 탑재

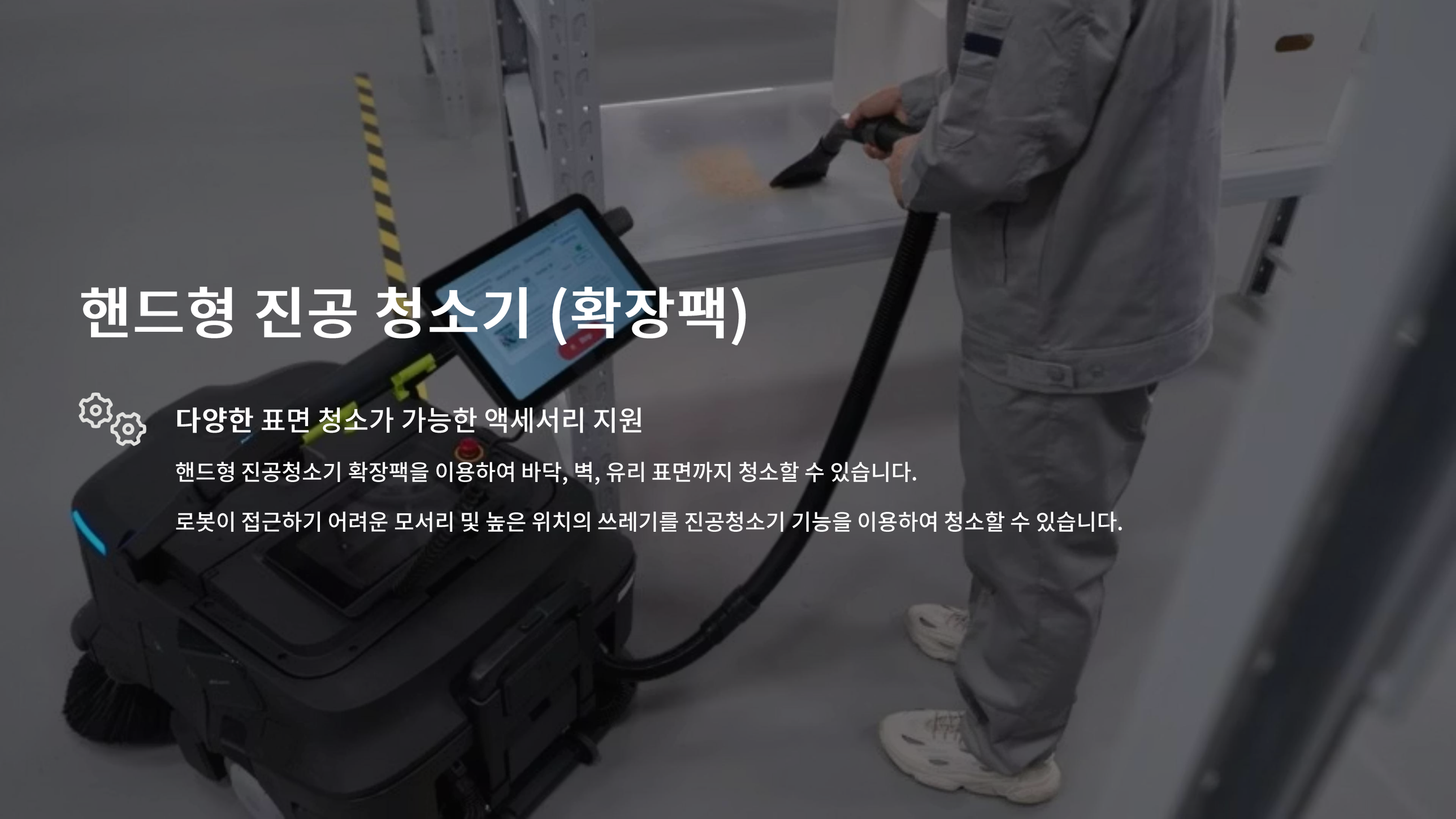
0.3um까지의 입자를 **98%** 이상 여과능

HEPA 13 필터 사용 옵션

더 높은 여과가 필요할 경우 최대 **99.97%** 여과 효율을 가진

HEPA 13 필터 사용 가능





핸드형 진공 청소기 (확장팩)

다양한 표면 청소가 가능한 액세서리 지원

핸드형 진공청소기 확장팩을 이용하여 바닥, 벽, 유리 표면까지 청소할 수 있습니다.

로봇이 접근하기 어려운 모서리 및 높은 위치의 쓰레기를 진공청소기 기능을 이용하여 청소할 수 있습니다.

3-in-1 다용도 클리닝

진공청소기, 스위핑, 먼지 걸레를 하나의 장치에 결합

먼지 걸레 모듈은 쉽게 분리할 수 있어 다양한 청소 요구에 따라 유연하게 사용할 수 있습니다. 청소 작업이 더 간단하고 효율적으로 업그레이드 되었습니다.

지원되는 청소 모드:

- 표준 스위핑 및 진공 청소
- 저소음 스위핑 및 진공 청소
- 표준 진공 청소
- 저소음 진공 청소
- 저소음 먼지 걸레 청소
- 수직 청소
- 수동 청소



진공청소



스위핑



먼지 걸레



AI 기반의 바닥표면 인식 청소

AI 기반 기술

AI 기반의 바닥 인식 기능이 실시간으로 카펫을 비롯한 바닥면을 식별해 흡입력과 브러시 속도를 자동 조절합니다.

효율적인 청소

바닥 표면을 보호하는 동시에 강력하고 효율적인 청소를 제공합니다.

AI 시각적 쓰레기 인식

AI 카메라

청소 중 비전 카메라를 이용하여 넓은 공간을 스캔합니다.

쓰레기 감지

스캔 중 쓰레기를 감지하면 즉시 청소하여 보다 스마트하고 편리한 청소를 구현합니다.





LiDAR SLAM + VSLAM 통합 네비게이션

더스티 프로는 첨단 내비게이션 기술을 통해 복잡하고 변화하는 환경에서도 탁월한 성능을 발휘합니다.

1 유연하고 안정적인 운행

변화가 많은 복잡한 환경에서도 유연하고 안정적인
운행을 보장하며, 빠르게 적용 가능합니다.

2 정확한 매핑 및 효율적인 청소

변화하는 장애물에 적응하며 정확한 매핑과 안정적인
내비게이션을 유지하여 끊김 없고 효율적인 청소를 제공합니다.

수동 및 자동 모드



낮은 공간에서의 작동

52cm의 높이 통과력으로 청소하기 어려운 선반 아래까지 청소가 가능합니다.



엣지 투 엣지 클리닝

고정밀 센서와 동적 알고리즘을 통해 벽과 기둥에 밀착해 이동하며, 사각지대 없이 모서리까지 빈틈없이 청소합니다.



좁은 폭 통과 및 스마트 장애물 회피

75cm의 좁은 통로도 쉽게 통과고 실시간 장애물 인식과 스마트 우회 기능을 이용하여 복잡한 레이아웃도 안전하게 운행합니다.

사용자 친화적인 설계



간편한 유지보수, 모듈형 청소 툴

먼지걸레부터 먼지통, 쓰레기통, 롤러 브러시, 사이드 브러시등 모든 소모품을 몇 초 만에 간단히 교체할 수 있습니다.



수동 모드 지원

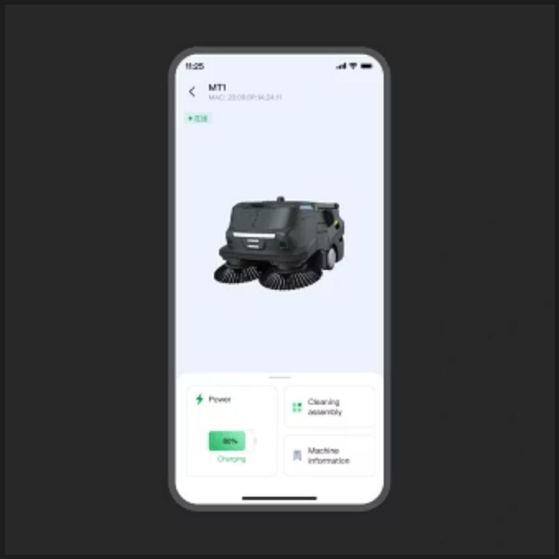
접이식 손잡이를 이용하여 수동모드를 사용할 수 있으며 작업자의 필요에 따라 로봇을 수동으로 이동할 수 있습니다



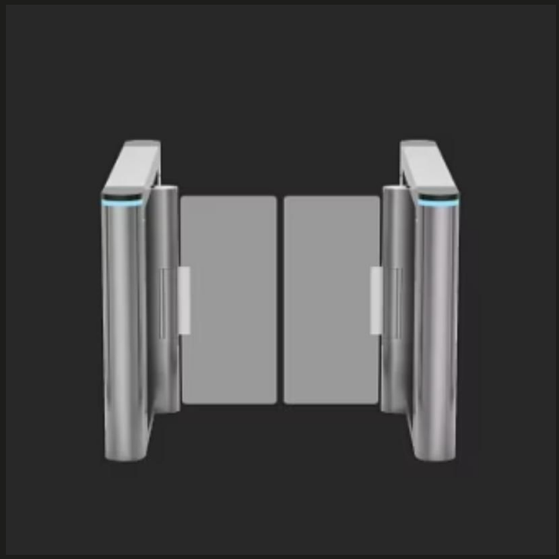
장시간 작동으로 준비된 성능

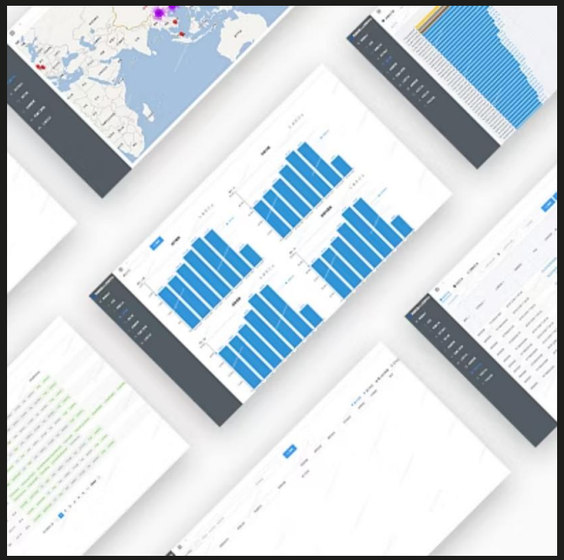
대용량 배터리, 고속 충전 시스템, 자동 충전 도킹 스테이션을 통해 **24/7**운영을 지원합니다.

IoT 기능









IoT(Internet of Things) 사물 인터넷 장비와 통합되어 엘리베이터 및 출입문 게이트와 같은 인프라와 연결되어 다층 작동이 가능합니다.

모바일 및 **PC** 원격 모니터링을 지원하고 실시간 업데이트와 시각적 청소 보고서 알림을 제공하여 효율적인 관리가 가능합니다.

다양한 적용 분야



제조공장

넓은 면적의 제조시설의 청결한 환경을 유지합니다.



물류창고

복잡한 창고 환경에도 적응하여 청소를 수행합니다.



공사현장

다양한 크기의 쓰레기를 효율적으로 처리해줍니다.



주차장

대규모 주차장의 청결을 유지하여 줍니다.

더스티의 **AI** 로봇 청소 시스템은 주요 산업 분야에 스마트 혁신을 가져옵니다.



더스티 프로의 장점

넓은 공간을 위한 체계적인 청소 솔루션

강력한 흡입력과 대규모 공간 청소가 가능한 설계는 중단 없는 청소 작업을 지원합니다.

충분히, 지속적인 청소가능

AI 기반의 시각 감지 및 자동 스팟 청소 기능을 통해 능동적으로 처리하고 일반 수작업으로는 하기 어려운 청소 품질의 전 주기 관리를 실현합니다.

복잡한 환경에서의 안정적인 운영

레이저 + **VSLAM** 네비게이션과 전방위 인식 기능을 갖추어 역동적인 환경에 적응합니다. 혼잡하거나 빠르게 변화하는 공간에서도 안정적인 성능을 유지하여 완전 무인 청소 작업을 지원합니다.

제품 가치: 비용 절감

3 in 1

하나의 로봇으로 다양한 시나리오

한 대의 기계로 다양한 층 유형, 쓰레기 유형, 레이아웃에 적응할 수 있는 능력을 갖춰 여러가지 환경에 적합할 수 있도록 지원합니다.

24/7

고부가가치 작업을 위한 노동 해방

24시간 연속 운행이 가능하고 낮은 유지보수 비용으로 일상적인 작업을 독립적으로 처리함으로써 더 가치 있는 작업에 집중이 가능합니다.